Introdução ao React

E ao Ecossistema Moderno

Agenda

- **Frameworks vs. Bibliotecas:** Entenda a diferença fundamental.
- **Benefícios de Usar:** Por que adotar ferramentas modernas?
- **Visão Geral das Ferramentas:** Conheça os principais players do mercado.
- **Foco: React JS:** O que é e por que é tão popular.
- **Conceitos Principais:** Componentes, JSX e Virtual DOM.
- **Projeto com Vite:** Criando nosso primeiro App.

Frameworks vs. Bibliotecas

Biblioteca (Library)

Um conjunto de funções e utilitários que auxiliam em tarefas específicas. Você tem o controle e escolhe o que e quando usar.

Exemplo: *React é, em sua essência, uma biblioteca para construir interfaces de usuário (UI).*

Framework

Uma estrutura mais rígida que define a arquitetura da sua aplicação. O framework dita o fluxo do seu código (Inversão de Controle).

Exemplo: *Next.js é um framework construído sobre o React, ditando rotas, renderização, etc.*

Benefícios de Ferramentas Modernas

Reutilização de Código

Crie componentes que podem ser usados em várias partes da sua aplicação.

Produtividade

Simplificam tarefas comuns, permitindo que você foque na lógica de negócios.

Manutenção Facilitada

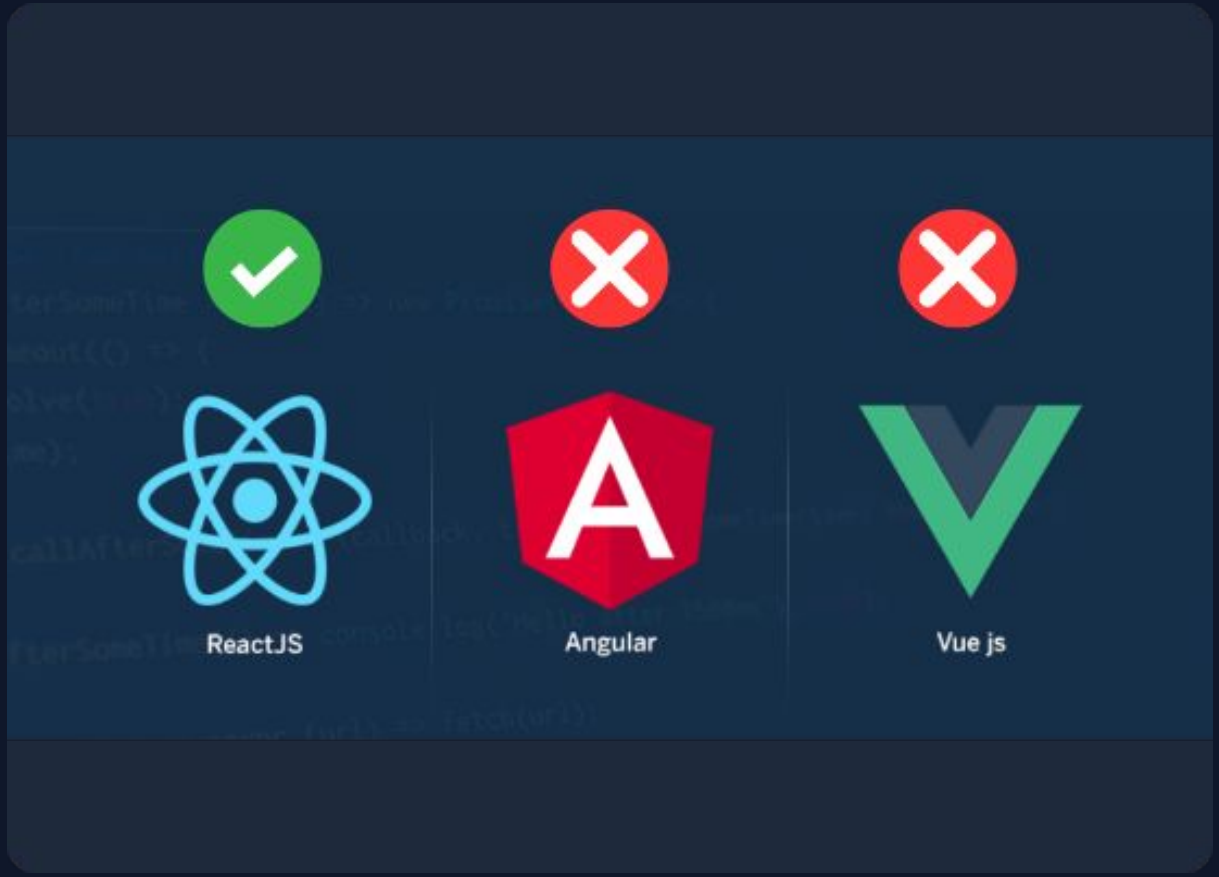
O código se torna mais organizado, modular e fácil de manter.

Comunidade Ativa

Amplo suporte, tutoriais e bibliotecas de terceiros para qualquer desafio.

Ecossistema React em 2025

- **React:** A biblioteca principal para construir interfaces de usuário.
- **Next.js:** O framework recomendado para aplicações React completas (SSR, rotas).
- **Vite:** Ferramenta de build extremamente rápida, ideal para iniciar projetos e dev local.
- **Vue.js & Angular:** Outras excelentes e robustas opções no mundo do front-end.



Foco: React JS

O que é o React?

O React JS é uma biblioteca JavaScript declarativa, eficiente e flexível para a criação de interfaces de usuário (UI) reativas.

Com base em **componentes reutilizáveis**, o React permite criar aplicações web interativas, de fácil manutenção e de alto desempenho.

Conceitos Principais do React

- **Componentes:** Unidades de código independentes que encapsulam a lógica e a renderização de partes da interface (como botões, formulários ou páginas inteiras).
- **JSX (JavaScript XML):** Uma extensão de sintaxe que permite escrever uma estrutura parecida com HTML dentro do JavaScript, facilitando a criação de componentes.
- **Virtual DOM:** Uma representação virtual do DOM real. O React a utiliza para otimizar as atualizações da interface, alterando apenas o que é necessário.

Laboratório

Criando seu Primeiro

Projeto com Vite

Lab: Passo 1 - Configuração

Configuração do Ambiente

1. Garanta que você tenha o **Node.js** (versão 18 ou superior) instalado.
2. Abra seu terminal e navegue até a pasta onde deseja criar seu projeto.
3. Execute o comando ao lado para criar um novo projeto React com Vite.
4. Acesse a pasta do projeto e instale as dependências.

```
npm create vite@latest meu-primeiro-app -- --template react
cd meu-primeiro-app
npm install
```

Lab: Passo 2 - Estrutura

- node_modules: Contém todas as dependências (pacotes) do projeto.
- public: Arquivos estáticos que não são processados pelo build (imagens, favicons).
- src: Onde fica o **código-fonte** da sua aplicação.
- App.jsx: O componente principal da aplicação.
- main.jsx: O ponto de entrada da sua aplicação (onde o React é montado no DOM).

Lab: Passo 3 - Modificando

Abra o arquivo **src/App.jsx** e substitua o conteúdo pelo seguinte:

```
import './App.css';

function App() {
  return (
    <div className='App'>
      <h1>Meu App React com Vite</h1>
      <h2>Olá, Mundo!</h2>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Lab: Passo 4 - Executando

```
npm run dev
```

Servidor de Desenvolvimento

No terminal, dentro da pasta do projeto, execute o comando ao lado.

Acesse **http://localhost:5173** em seu navegador para ver sua aplicação rodando!

Perguntas?

Obrigado!